Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251222**
Nama Lengkap	**Gian Evan Misire**
Minggu ke / Materi	**10 / Manajemen File**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: Manajemen File

Setelah minggu kemarin kita sudah membahas String dan Regex materi minggu ini untuk melengkapi pengetahuan kita tentang manipulasi string. Jika minggu lalu kita memanipulasi string dari inputan user, bagaimana jika string yang akan kita manipulasi itu dari sebuah file? Nah dimateri minggu ini kita akan membahas tentang pengaksesan file, manipulasi file, dan penyimpanan file. Pada minggu ini cukup singkat karena inti dari manipulasi string sudah kita bahas di minggu kemarin dan materi minggu ini pure membahas bagaimana kita memanajemen file.

Sedikit tambahan, dalam membantu kita untuk memahami materi ini kita akan menggunakan File mbox.txt dan mbox-short.txt (ada di eclass) sebagai bahan untuk mempelahari materi ini.

Program yang berjalan membutuhkan memory primer di dalam komputer. Semua data yang ada di program tersebut disimpan di dalam memory dan ketika program selesai dijalankan dan dimatikan, maka semua data di dalam program tersebut juga ikut hilang. Penyimpanan data di dalam memory bersifat tidak permanen (volatile). Karena sifat tersebut, program yang menggunakan memory primwer tidak akan dapat menyimpan data setelah program dimatikan.

Pengaksesan File

Ada beberapa langkah langkah untuk kitab isa mengakses sebuah file, diantaranya:

1. Menyiapkan file dan path yang akan diakses
2. Open file
3. Lakukan sesuatu dengan file tersebut, seperti ditampilkan (read) isinya atau dimanipulasi (write)
4. Close file

jika setiap langkah langkahnya sudah benar, maka akan seperti ini:

```
handle =  open('mbox-short.txt')
print(handle)
```

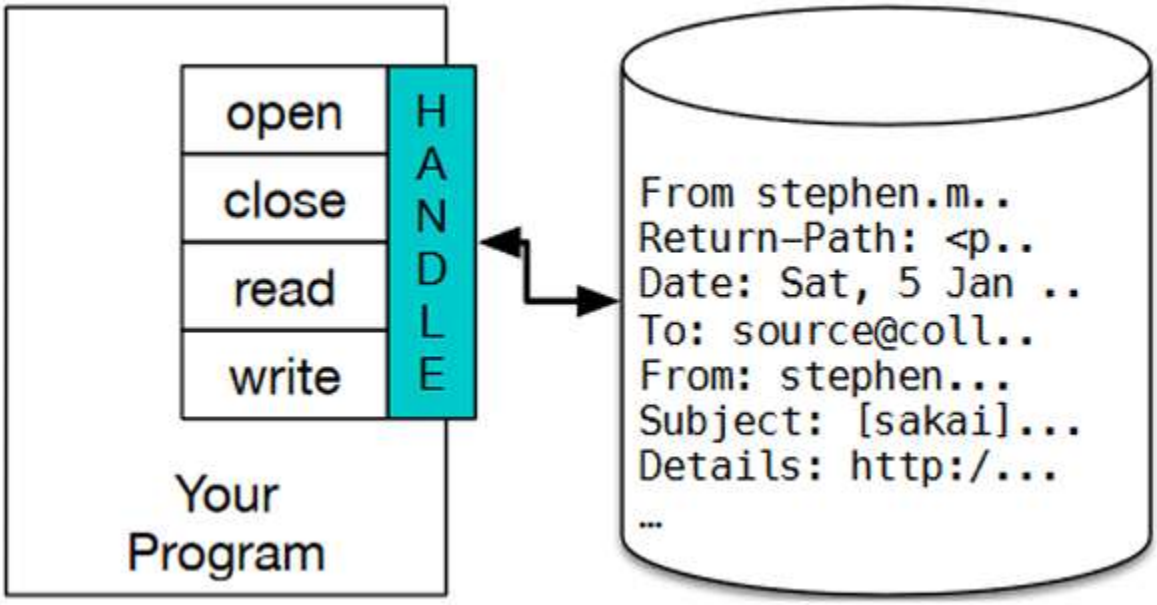
Contoh Kode**:** koneksi = open('kontak.txt', 'r')

Penjelasan:

- 'kontak.txt': Adalah nama file target yang ingin dibuka.
- 'r': Adalah mode *read* (baca), yang berarti kita hanya ingin melihat isinya tanpa mengubahnya.
- koneksi: Variabel ini menjadi *handle* atau pegangan untuk mengontrol file tersebut di baris kode berikutnya.

Dan hasilnya sebagai berikut:

```
<_io.TextIOWrapper name='mbox-short.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>
```



Biasanya pada sebuah file teks, akan terdiri dari baris baris string sehingga cara agar dapat melakukan pembacaan atau scan file teks dengan menggunakan model baca baris demi baris untuk setiap string yang ditemukan sampai dengan EOF(End of File).

Manipulasi File

Dalam melakukan manipulasi file, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti harus memulai dengan membaca file tersebut terlebih dahulu.

untuk membaca file pada Python berikut langkah langkahnya:

1. menyiapkan file yang ingin dibaca
2. open filenya
3. loop setiap baris pada file
4. close file

```
handle =  open('mbox-short.txt')
count = 0
for line in handle:
    count = count + 1
print('Line Count:', count)
```

Hasilnya adalah Line Count: 1910

pengertian setiap baris:

1. **handle = open(...)**: Membuka file mbox-short.txt dan menghubungkannya ke variabel handle.
2. **count = 0**: Menyiapkan variabel penghitung yang dimulai dari angka nol.
3. **for line in handle:**: Memulai perulangan untuk membaca file baris demi baris hingga selesai.
4. **count = count + 1**: Menambah angka **1** ke variabel penghitung setiap kali satu baris terbaca.
5. **print(...)**: Menampilkan total jumlah baris yang telah dihitung ke layar.

sehingga output yang dihasilkan adalah 1910

```
handle =  open('mbox-short.txt')
hasil = handle.read()
print("Ukuran: " + len(hasil) + "bytes")
print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " + hasil[-16::1])
```

pengertian setiap baris:

1. **handle = open(...)**: Membuka file mbox-short.txt dan menyimpannya ke variabel handle.
2. **hasil = handle.read()**: Membaca **seluruh isi file** sekaligus dan menyimpannya sebagai satu teks panjang (string) dalam variabel hasil.
3. **print("Ukuran: " + ...)**: Menghitung jumlah karakter (byte) seluruh isi file menggunakan fungsi len() dan menampilkannya.
4. **print(... + hasil[-16::1])**: Mengambil potongan teks (**slicing**) mulai dari karakter ke-16 dari belakang sampai akhir file, lalu menampilkannya.

Contoh lain:

```
1   file_data = open('sensor.txt')
2   for baris in file_data:
3       if 'Alert' in baris:
4           print(baris.strip())
```

Penjelasan:

1. open('sensor.txt'): Membuka file berisi data sensor.
2. for baris in file_data:: Mengambil satu baris saja masuk ke memori pada setiap putaran.
3. if 'Alert' in baris:: Memeriksa apakah kata "Alert" ada di baris tersebut.
4. print(baris.strip()): Menampilkan baris yang mengandung peringatan dan menghapus spasi kosong di ujungnya.

Penyimpanan File

Untuk menyimpan informasi baru ke dalam file, kita perlu mengubah mode pembukaan file dari 'r' (baca) menjadi 'w' (*write* atau tulis). Perlu diperhatikan bahwa mode 'w' akan membuat file baru jika belum ada, namun jika file sudah ada, isinya akan dihapus total dan diganti dengan data baru. Setelah menulis menggunakan fungsi write(), kita wajib memanggil fungsi close() agar sistem operasi memastikan data tersebut benar-benar tersalin dari memori ke dalam cakram penyimpan.

Untuk membantu kita lebih mengerti mari Simak beberapa contoh berikut:

```
1   handle = open('output.txt','w')
2   tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"
3   handle.write(tulisan)
4   handle.close()
```

Penjelasan:

1. Baris 1: handle = open('output.txt', 'w') Membuka file output.txt dengan mode 'w' (write). Jika file belum ada, Python akan membuatnya; jika sudah ada, isinya akan dikosongkan untuk diisi data baru.

2. Baris 2: tulisan = "..." Menyiapkan teks yang ingin disimpan ke dalam variabel. Simbol \n digunakan untuk membuat baris baru di dalam file tersebut.

3. Baris 3: handle.write(tulisan) Perintah untuk menuliskan isi variabel tulisan ke dalam file yang sedang dibuka.

4. Baris 4: handle.close() Menutup file untuk memastikan semua data tersimpan dengan benar dan membebaskan memori computer.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI

SOAL 1

SOAL 2

https://github.com/gianmisire/week-10-manajemen-file.git